

Az épület talajban álló részeit, az alépítményt, a talaj nedvessége ellen szigetelni kell. A fejezet sorrendje: milyen nedvesség ellen és milyen szárazságra szigetelünk, hová kerül a szigetelés és milyen részekből áll, mit kell kibírnia, miből készül, végül hogyan készül bitumenes és műanyag lemezből. Minden pont részletes magyarázata a hozzá tartozó témaoldalon van.

Az alépítményi szigetelések fajtái

- **Alépítményi szigetelés:** a talajban lévő épületszerkezeteket védi a nedvesség ellen. Lehet szigetelőanyagból készült réteg (bitumenes vagy műanyag lemez) vagy maga a szerkezet (vízzáró beton).
- A nedvességokozó szerint három fajtája van: **talajpára** elleni (a legegyszerűbb), **talajnedvesség** elleni és **talajvíznyomás** elleni (a legösszetettebb). A talajpára és a talajnedvesség elleni szigetelés ugyanúgy készül.
- **Teljes szárazság (porszárazság):** sem víz, sem nedvesség nem jut be. Állandó emberi tartózkodásra és nedvességre érzékeny anyagok tárolására szolgáló helyiségnél kell; ehhez **vízhatlan** szigetelés kell.
- **Viszonylagos szárazság:** víz nem jut be, nedvesség csak annyi, amennyit a szerkezet el tud párologtatni. Időszakos tartózkodásra és nedvességre nem érzékeny anyagok tárolására elég; ehhez **vízzáró** szigetelés kell.

➡️ Részletesen: Az alépítményi szigetelések fajtái

Az alépítményi szigetelés helye és részei

- A vízszigetelés elsősorban a **víz felőli oldalra** kerül. Nem lehet a legkülső réteg: a mechanikai hatásoktól, a növények gyökereitől és a rágcsálóktól elé épített lemezek, táblák, falak védik.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- Részei: **vízszintes falszigetelés**, **padlószigetelés**, **függőleges falszigetelés**. Pincézetlen épületnél az első kettő kell, alápincézett épületnél a padló- és a függőleges falszigetelés együtt, **teknőszigetelésként**.
- **Teknőszigetelés:** a felszín alatti épületrészt alulról és oldalról folytonosan körülvevő, talajnedvesség vagy talajvíznyomás elleni szigetelés.
- A talajnedvesség elleni szigetelés több ütemben készül: a **padlószigetelés a falak (és a födém) után** készül, különben a további építés közben megsérülne. A talajvíznyomás elleni teknőszigetelés menete ettől jelentősen eltér.

➡️ Részletesen: Az alépítményi szigetelés helye és részei

Követelmények az alépítményi szigetelésekkel szemben

- Az alépítményi szigetelés a terepszint alatt, más szerkezetekkel eltakarva van; utólag nehéz hozzáférni és javítani. Ezért az alapkövetelményeket és a technológiát szigorúan be kell tartani.
- **Szigetelőképesség:** vízzáró vagy vízhatlan.
- **Szilárdsági követelmény:** folyamatos megtámasztást igénylő (csak nyomást bír) vagy nem igénylő (nyomást, húzást és hajlítást is bír).
- **Tartósság:** részleges (élettartama kisebb a védett szerkezeténél) vagy teljes (élettartama legalább akkora).

  ⚠️ gépi javítás
- **Alakváltozási követelmény:** a szigetelésnek követnie kell a védett szerkezet mozgását, különben elszakad és átereszti a vizet.

➡️ Részletesen: Követelmények az alépítményi szigetelésekkel szemben

A vízszigetelések anyagai

- Fő csoportok: **bitumenes lemezek**, **műanyag lemezek**; különleges esetekben **vízszigetelő habarcs**, **tömegbeton (vízzáró beton)** és **fémlemez**.
- A **bitumen** a kőolaj lepárlásából nyert anyag. A **bitumenes lemez** 2-5 mm vastag, többrétegű: a **hordozóréteg** két oldalán bitumenbevonat, a felületén hintőréteg van; 1 m széles, egy tekercs általában 10 vagy 20 m.

  ⚠️ gépi javítás
- A **modifikált** (műanyaggal módosított) bitumenes lemez rugalmasabb és tartósabb. A **bitumenmáz** és a **bitumenemulzió** folyékony, főleg a felület kellősítésére szolgál; a **kitt** hézagok kitöltésére.
- Műanyag lemezek: **plasztomer** (hőre lágyuló, kevésbé nyúló, pl. PVC) és **elasztomer** (műkaucsuk: hőre nem lágyuló, de rugalmas).

➡️ Részletesen: A vízszigetelések anyagai

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Bitumenes lemezszigetelés talajnedvesség ellen

- A talajnedvesség elleni szigetelés legtöbbször **bitumenes lemezből** készül: a szigetelendő felületen zárt, folytonos réteget alkot. A lemez típusától és vastagságától függően **egy- vagy kétrétegű**.
- **Aljzat:** csak szilárd, alak- és mérettartó felületre. Előkészítés: tisztítás, az 1 mm-nél szélesebb repedések javítása, a sarkokban **4-5 cm sugarú hajlat**, majd **kellősítés** bitumenmázzal (száraz) vagy bitumenemulzióval (nedves felület).
- **Fektetés:** vízszintesen a falra merőleges, párhuzamos sávokban; függőlegesen alulról felfelé. **Átfedés:** oldalt legalább **10 cm**, hosszirányban legalább **15 cm**; többrétegű szigetelésnél a toldások rétegenként eltolva.
- A különböző időben készülő részeket **ollós csatlakozással** kötjük össze: az azonos rétegben lévő lemezek mindig egymásra fednek.
- **Hegeszthető vastaglemez:** a hátoldali bitument lángpisztollyal olvasztjuk; **öntapadós lemez:** melegítés nélkül, a védőfólia lehúzásával. Egyrétegű szigetelésnél a hajlatba **30-40 cm széles erősítő sáv** kerül; a hajlatban tilos a toldás.

➡️ Részletesen: Bitumenes lemezszigetelés talajnedvesség ellen

Műanyag lemezszigetelés talajnedvesség ellen

- A műanyag lemezszigetelés **egy rétegben** készül, **PVC** lemezből, legalább **1 mm** vastagon. A lemez általában 1,5 m széles, egy tekercs 20 m; teljes felületű ragasztás nem kell.
- **Aljzat:** gondos takarítás, a kiálló szemcsék eltávolítása, portalanítás; **nem kellősítjük**. Vízszintesen **műanyag filc** kerül alá, a sarkokban legalább **1,5 cm sugarú hajlat** kell. A PVC **bitumennel, oldószerrel, olajjal nem érintkezhet**.
- **Vízszintesen** ragasztás nélkül fektetjük, legalább **5 cm** átfedéssel; az átfedést **forrólevegős** vagy (plasztomernél) **oldószeres hideghegesztéssel** zárjuk.
- **Függőlegesen** nem ragasztjuk, hanem **függesztjük**: egy lemezszakasz legfeljebb **3 m**, a felső lemez legalább **8 cm**-rel takarja a rögzítést; itt csak kézi hegesztőpisztollyal hegesztünk.

➡️ Részletesen: Műanyag lemezszigetelés talajnedvesség ellen

📖 Fogalmak

Fogalom	Jelentés	Oldal
Alépítményi szigetelés	A talajban lévő épületszerkezetek nedvességhatások elleni védelme.	Részletesen
Talajvíz	A vízzáró réteg fölött összegyűlt, összefüggő, szabad víz; hidrosztatikai nyomást fejt ki.	Részletesen
Talajnedvesség	A talajszemcsékhez tapadó, a hézagokat részben kitöltő kötött víz; nyomást nem fejt ki.	Részletesen
Talajpára	A talajvíz párolgásából keletkező, a hézagokban áramló pára; a szerkezeten lecsapódhat.	Részletesen

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Fogalom	Jelentés	Oldal
Teljes szárazság (porszárazság)	Sem víz, sem nedvesség nem jut a helyiségbe és a szerkezetekbe.	Részletesen
Viszonylagos szárazság	Víz nem jut be; nedvesség csak annyi, amennyit a szerkezet el tud párologtatni.	Részletesen
Vízhatlan szigetelés	Adott nyomás alatt vizet és nedvességet egyáltalán nem ereszt át.	Részletesen
Vízzáró szigetelés	Csak annyi nedvességet enged át, amennyi a védett oldalon el tud párologni.	Részletesen
Vízszintes falszigetelés	A fal alatt, a fal teljes vastagságán átmenő vízszintes szigetelőréteg. 💡 gépi magyarázat	Részletesen
Teknőszigetelés	A felszín alatti épületrészt alulról és oldalról folytonosan körülvevő szigetelés.	Részletesen
Szigetelést tartó fal	A pincefal előtt épített fal, amelynek belső felületére a függőleges falszigetelés kerül. 💡 gépi magyarázat	Részletesen
Részleges / teljes tartósság	A szigetelés élettartama kisebb, illetve legalább akkora, mint a védett szerkezeté. ⚠️ gépi javítás	Részletesen
Hordozóréteg	A bitumenes lemez váza (üvegfátyol, üvegszövet, poliészter stb.), két oldalán bitumen.	Részletesen
Modifikált bitumen	Műanyaggal módosított bitumen: rugalmasabb, tartósabb.	Részletesen
Kellősítés	Az aljzat bekenése bitumenmázzal vagy -emulzióval; tapadóhidat képez.	Részletesen
Hajlat	A vízszintes és a függőleges felület találkozásának lekerekítése (bitumenes lemeznél 4-5 cm sugarú).	Részletesen
Vértezősáv	30-40 cm széles hajlaterősítő lemezsáv a hajlat vonalában, egyrétegű szigetelésnél.	Részletesen
Ollós csatlakozás	Különböző időben készülő lemezek összekötése úgy, hogy az azonos rétegek egymásra fednek.	Részletesen
Plasztomer / elasztomer	Hőre lágyuló, kevésbé nyúló műanyag (PVC) / hőre nem lágyuló, rugalmas műkaucsuk.	Részletesen
Függesztés	A műanyag lemez rögzítése függőleges felületen a felső végénél, ragasztás nélkül.	Részletesen

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/